

건설재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서

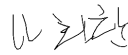
담 당	검 토	승 인
		

1. 기술지도 대상사업장

현장	현장명	건국대학교 예술문화관 냉난방기 교체 공사	사업장관리번호 (사업개시번호)	11486353796 (92602835107)
	공사기간	2026-03-25 ~ 2026-05-23	공사금액	1,890,000,000 원
	책임자	나희찬	연락처 (이메일)	010-3431-6206 (2002yesung@hanmail.net)
	주소	서울 광진구 능동로 120		

본사	회사명	(주)예성이엔지	법인등록번호 (사업자등록번호)	110111-2988769 (114-86-35379)
	면허번호	서초-07-12-05	연락처	02-535-0795
	주소	서울시 관악구 관악로37길 15		

2. 기술지도 개요

지도기관명	한국종합안전	기술지도실시일	2026-04-16
구분	☒ 건설 / ☐ 전기 · 정보통신 · 소방	공정률	40%
횟수	(1) 회차 / 총 (2) 회	담당 요원	이왕근 
이전 기술지도 이행여부	☐ 이행 / ☐ 불이행	연락처	010-2545-4607
현장책임자 등 통보 방법	☐ 직접전달 (성함 나희찬 / 서명 ) ☐ 등기우편 ☒ 전자우편 ☐ 모바일 ☐ 기타 ()		
기타 특이사항	*공사개요 현재작업공정 : 배관 용접, 실내기 설치 / 작업인원 : 5명/ 건설기계장비 : 해당 없음 / 유해 위험기구 : 용접기, 핸드 드릴 등 유해위험물질 : 용접봉, 락카 스프레이 / 산업재해발생유무 : 해당 없음 *주요위험요인 1) 사다리 작업 등 고소, 상부 작업 시 전도, 추락 위험 2) 유해위험물질 취급 시 보호구 미 착용으로 인한 건강상해 위험 3) 협소한 공간 용접 작업 시 질식 위험		

전경사진



건설현장 12대 사망사고 기인물 핵심 안전조치

구분	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항
12대 기인물	☐	1. 단부 개구부	단부 안전난간 설치, 개구부 덮개 고정	☐	2. 철골	철골 인양 전, 안전대 부착설비 설치
	☐	3. 지붕	안전난간, 발판설치, 채광창 덮개 설치	☐	4. 비계, 작업발판	안전난간 설치, 외벽 틈 추락방호망 설치
	☐	5. 굴착기	작업반경 출입통제, 후방 충돌방지장치 작 동 확인	☐	6. 고소작업대	안전대 체결, 작업대 이탈금지
	☒	7. 사다리	안전모 착용, 2인1조 작업	☐	8. 달비계	구멍줄 안전대 체결, 2개 고정점 설치(구멍 줄, 작업줄)
	☐	9. 트럭	이동구간 출입통제, 전담 유도자 배치	☐	10. 이동식 비계	최상부 안전난간 설치
	☐	11. 거푸집동바리	시스템동바리 사용, 하부 추락방지망 설치	☐	12. 이동식크레인	인양물 고정 철저, 하 부 출입통제
기타	☒	13. 화재·폭발	용접장치, 전기설비, 위험물질·폭발 사고 예방 조치 등	☐	14. 그 밖의 위험요 인 안전조치	밀폐공간 안전조치 등

3. 이전 기술지도 사항 이행여부

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
최초 기술지도				

4. 현재 공정 내 현존하는 위험성 제거

위험성평가(3레벨-3x3단계)

구분			가능성(빈도)			구분			중대성(강도)			위험성 수준		개선방법								
상			높음			3			대			사망(장애 발생)			3		6~9		높음		즉시 개선	
중			보통			2			중			업무복귀 및 완치 가능			2		3~4		보통		개선	
하			낮음			1			소			아차사고 초래 위험			1		1~2		낮음		필요에 따라 개선	

유해 · 위험장소	유해.위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
실내 작업 구간	사다리 작업 시 근로자 추락, 전도 위험  	[기술지도요원 강조사항] -사다리 작업 시 아웃 트리거 설치 및 확장 하여 전도 위험 예방 -단독 작업 금지 및 관리자 상주 -상부 작업시 안전대 착용 및 안전고리 체결 ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제24조 (사다리식 통로 등의 구조) [사다리 안전사항] [가설공사 표준안전 작업지침 제20조(이동식 사다리)] [가설공사 표준안전 작업지침 제24조(사다리 작업)] - 꼭지점(최상단) 작업금지 - 높이 1.2m 이상작업시 2인1조 작업실시할 것 - 전도방지장치 부착된 금속재사다리 사용 - 작업전 안전교육 실시 - 필수 보호구 지급 및 착용	가능성 (2) 중대성 (3)  높음(6) 즉시 개선 ----- 즉시 이행가능

유해 · 위험장소	유해.위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
천정 작업 구간	천정 용접 작업 시 추락, 질식 위험 	[기술지도요원 강조사항] - 해당 구간 배풍기 등 설치 하여 환기 시킬 것 - 산소농도 측정기 등 배치 할 것 - 단독작업 금지 및 추락위험 추가 교육 할 것 ----- * 불꽃에 의한 화재, 폭발 예방불티비산방지커버 사용 * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제241조의2(화재감시자) [용접 · 용단 작업 화재감시자 안전사항] [불꽃이 생기는 작업, 용접 등 작업을 할 경우 불티에 의한 화재,폭발을 방지해야 한다.] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제74조 (환기장치-배풍기)] - 화재의 위험을 감시하고 화재 발생 시 근로자 대피 유도 업무만을 담당하는 화재감시자를 지정하여 용접 · 용단 작업 장소에 배치할 것 - 불꽃에 의해 쉽게 발화될 우려가 있는 장소에 화재감시자 배치할 것 - 열전도나 열복사에 의해 발화될 우려가 있는 장소에 화재감시자 배치할 것 - 불꽃이 발생하는 작업을 할 경우, 작업 공간 내에 소화설비(소화기)를 설치할 것.	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선
			즉시 이행가능

유해·위험장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
실내 작업 구간	고소, 상부 작업 시 자재, 공구 등 낙하로 인한 근로자 상해 위험 	[기술지도요원 강조사항] -작업구역 설정하여 근로자,보행자 통제할 것 -상부,고소작업시 자재,공구 등 낙하 위험성 교육진행할 것 -관리자 상주 및 전담 유도원 등 배치하여 위험 상황 대비할 것 ----- * 상단 단부에 자재 거치로 인한 자재 낙하 위험(근로자 맞음 위험) * 유리 양중 작업 중 자재 낙하물로 인한 근로자 맞음 위험 [산업안전보건기준에 관한 규칙 제14조 (작업장-낙하물에 의한 위험의 방지)] [자재가 낙하되지 않도록 로프 등을 이용하여 고정시킬 것] [낙하물 제거 또는 낙하물 방지망 설치] - 사업주는 작업장의 바닥, 도로 및 통로 등에서 낙하물이 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 경우 보호망을 설치하는 등 필요한 조치를 해야 한다. - 사업주는 작업으로 인하여 물체가 떨어지거나 날아올 위험이 있는 경우 낙하물 방지망, 수직보호망, 방호선반의 설치, 출입금지구역의 설정, 보호구의 착용 등 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 해야 한다. - 떨어질 위험이 있는 낙하물은 즉시 제거할 것. - 로프 등을 이용하여 고정 할 것. - 작업에 참여하는 근로자 외에는 작업장 출입을 금지시킬 것.	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선
			즉시 이행가능

모범사례

모범사례(참고자료/재해사례 등)	관련 법규(사항)
	재해내용 : 지식산업센터 기계.소방 공사 현장에서 소화배관 설치 실측을 위해 배관공이 이동식 사다리를 올라가다 1.7m 높이에서 떨어져 치료 중 사망 예방대책 : 평탄, 견고하고 미끄럼이 없는 바닥에서 2인1조로 작업하고 안전모를 반드시 착용합니다

5. 향후 진행공정에 대한 유해·위험 요인 파악 및 대책

다음방문 시 까지 발생하는 주요 진행공정	1. 배관 작업, 냉난방기 설치 작업	4.	7.
	2.	5.	8.
	3.	6.	9.

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
배관 작업, 냉난방기 설 치 작업	고소, 상부 작업 시 안전고리 미 체결로 인한 근로자 추락 위 험	[기술지도요원 강조사항] - 근로자 투입 전 지지로프 설치 할 것 - 안전대 지급 및 착용 확인 할 것 - 안전고리 체결 후 작업 시작 할 것 - 해당 위험성 교육 및 관리자 상주 할 것 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제42조(추락 의 방지)] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제44조(추 락-안전대의 부착설비 등)] [추락재해방지표준안전작업지침 제17조(안전 대의 사용)] - 사업주는 근로자가 추락하거나 넘어질 위험 이 있는 장소또는 기계·설비·선박블록 등 에서 작업을 할때 비계를 조립하는 등의 방 법으로 작업발판을 설치하여야 한다. - 사업주는 근로자가 추락하거나 넘어질 위험 이 있는 장소에 작업발판을 설치하기 곤란 한 경우 다음 각 기준에 맞는 추락방호망을 설치해야 한다. 다만, 추락방호망을 설치하 기 곤란한 경우에는 근로자에게 안전대를 착용하도록 하는 등 추락위험을 방지하기 위해 필요한 조치를 해야 한다. - 안전모를 착용하되, 작업 높이가 2미터 이 상인 경우에는 안전모와 안전대를 함께 착 용할 것 - 안전대 부착설비로 지지로프 등을 설치하는 경우에는 처지거나 풀리는 것을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. - 수평지지로우프에 부착하여 사용하는 경우 - 한줄의 지지로우프를 이용하는 작업자의 수는 1인으로 하기.	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
배관 작업, 냉난방기 설치 작업	말비계 작업 시 근로자 전도, 추락 위험	[기술지도요원 강조사항] - 끝단부 경보장치 재 설치 할 것 - 안전모, 안전대 등 개인보호구 지급 및 착용 확인 할 것 - 작업 전 해당 위험성 교육 할 것 ----- * 말비계 사용 시 안전수칙 * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제67조(말비계) [말비계 안전사항] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제67조(말비계)] [말비계 사용시 양끝단 경보장치 설치, 보조부재 설치, 기울기 준수사항 이행] - 지주부재 하단에는 미끄럼 방지장치를 할 것 - 근로자가 양측 끝부분에 올라서서 작업하지 않도록 할 것 - 작업전 안전교육 실시 - 필수 보호구 지급 및 착용 - 말비계 사용시 양끝단 경보장치를 설치하여 양끝단에서 작업지 않도록 할 것.	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선
* 진행공정 ① 기초 및 토공사 - 터파기, 굴착, 파일항타, 흙막이, 가설공사 등 ② 골조공사 - 철근, 철골, 거푸집·동바리 조립, 콘크리트 타설 등 ③ 내부 마감공사 - 미장, 전기배선, 설비배관, 조적작업 등 ④ 외부 마감공사 - 외벽 단열, 도장, 석재, 조적작업 등 ⑤ 지붕공사 - 지붕 설치·수리 및 방수 등		** 유해·위험요인 ① 건축·구조물 - 단부 및 개구부, 철골, 지붕, 비계 및 작업발판,사다리, 달비계, 이동식비계, 거푸집 및 동바리, 사면 및 암반, 흙막이 지보공 등 ② 기계·장비 - 굴착기, 고소작업대, 덤프트럭, 화물운반트럭,이동식크레인,타워크레인, 항타·항발기 등 ③ 기타 - 가스·전기용접장치, 밀폐공간, 전기설비 등	

6. 사업장 지원 사항 등 기타 사항

기술자료 배포 및 교육실적

사진		내용		
	자료명칭	4대 금지 캠페인		
	제공수(종류)	2	교육인원	2
	교육내용	4대 금지 캠페인 자료 배포, 안내, 설명 - 안전장치는 절대 해제하지 않는다 - 모르는 기계는 조작하지 않는다 - 지정된 보호구 없이는 작업하지 않는다 - 가동 중인 기계는 정비하지 않는다		

장비

사진	내용			
	장비명	산소농도측정기	측정 장소	실내 작업 구간
	측정 기준	18%이상 23.5%미만		
	측정값	20.9 %	적합 여부	적합
	비고			
	장비명	가스농도측정기	측정 장소	실내 작업 구간
	측정 기준	황화수소 10ppm미만 / 일산화탄소 30ppm미만		
	측정값	0 ppm	적합 여부	적합
	비고			
	장비명	절연저항측정기	측정 장소	실내 작업 구간
	측정 기준	1.0MΩ 이상		
	측정값	1.0 MΩ	적합 여부	적합
	비고			
	장비명	조도계	측정 장소	실내 작업 구간
	측정 기준	1. 초정밀작업 : 750Lux 이상 2. 정밀작업 : 300 Lux 이상 3. 보통작업 : 150Lux 이상 4. 그 밖의 작업 : 75Lux 이상		
	측정값	391 Lux	적합 여부	적합
	비고			

산업재해 발생 유무

기간	재해 내용	재해발생 유무
2026-04-14~2026-04-16	-	무

장마철 건설현장 핵심안전수칙



장마철 주요사고

☑ 집중호우로 인한 침수



배수시설 **사전 안전점검 및 정비**
악천후 시 **작업 중지 및 대피**

☑ 굴착면 붕괴로 인한 매몰



옹벽 등 붕괴우려 장소 **출입통제**
굴착면·사면 **비닐보양**

☑ 태풍·강풍에 의한 무너짐



비상대피계획 수립 및 대기반 운영
각종 시설물 **결속상태 점검·보강**

장마철 날씨 전망

☁ 강수

남부지방 중심 큰비

해수면 온도 상승에 의한 엘리뇨 발생으로 고기압 경계가 남부와 제주도에 자리잡아 **남부지방을 중심으로 큰비가 내릴 가능성**

⚡ 태풍

국내 태풍 강도 유지

해수면 온도 상승으로 북서태평양 지역 등에서 발생한 **태풍이 국내에 도달하면서 그 강도를 유지할 가능성, 최근 국내 영향 태풍은 증가세**

🌡 기온

평년과 비슷하거나 높음

우리나라 부근 고기압성 순환이 강화되어 **여름철 기온은 평년과 비슷하거나 높을 전망**

장마철 핵심안전수칙

집중호우 · 침수

- 1 배수로, 배수시설 사전점검 및 정비
- 2 집중호우 등 악천후 시 작업중지 및 대피
- 3 침수된 장소 출입 통제

감전

- 1 누전차단기 연결, 접지·절연 상태 점검
- 2 충전부 및 배전반 등 빗물유입 방지 조치
- 3 전기기계·기구 젖은 손으로 취급 금지

무너짐 · 매몰

- 1 굴착면 적정 기울기 확보
- 2 배수로 설치 및 사면 비닐 보양
- 3 옹벽 등 붕괴우려 장소 점검 및 출입통제

태풍 · 강풍

- 1 각종 시설물, 적재물 등 결속 및 보강
- 2 태풍 등 강풍 예보 시 작업제한 및 중지
- 3 비상대피계획수립 및 비상대기반 운영

장마철 위험요인별 핵심점검사항

01 집중호우·침수 예방조치

핵심점검사항	확인자
1-1 장마철 취약시설(비계, 낙하물방지망, 전기시설 등)에 대한 사전 점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-2 집중호우 등 악천 시 작업중지 및 대피 계획 수립·준수	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-3 긴급복구 장비 및 비상구호 용품 비치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-4 인접 하천 수위변화에 따른 모니터링 및 경보계획 수립	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

02 무너짐·매몰 예방조치

핵심점검사항	확인자
2-1 집중호우에 의한 토사 유실 및 무너짐 방지를 위한 사전 안전점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-2 우수유입 방지를 위한 배수로 설치 및 굴착면·사면 비닐보양	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-3 토석 무너짐·낙반 위험에 대한 방호 조치 및 출입금지 표시판 설치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-4 굴착면·사면 상부에 하중 증가 요인(중장비 운행 또는 자재 적치) 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

03 감전 예방조치

핵심점검사항	확인자
3-1 전기기계·기구 누전차단기 연결, 접지 및 절연상태 점검	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-2 수·변전설비 빗물 유입 방지조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-3 통로 바닥 및 습윤한 장소에 배선 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-4 침수된 장소 출입통제 (감전 위험우려가 없음을 확인 후 출입)	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

04 태풍 등 강풍 예방조치

핵심점검사항	확인자
4-1 각종 시설물, 건설기계장비(타워크레인 등), 자재 등 결속상태 점검 및 보강	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-2 기상정보 수시 확인 등 기상 변화 주시, 비상대피계획 수립·운영	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-3 유리창, 가설물 인근 등 낙하물 우려 장소 접근 통제	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐